1. Filtre

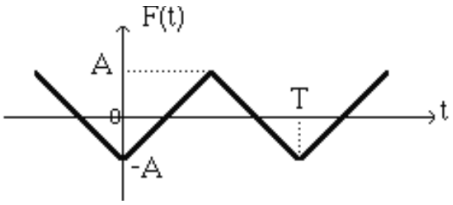
Un filtre linéaire possède une fonction de transfert du type :

$$H(j\omega)=\frac{1}{\left(1+j\frac{\omega}{\omega_1}\right)\left(1+j\frac{\omega}{\omega_2}\right)} \quad \text{avec } \omega_1 << \omega_2$$

Quelle est la nature de ce filtre (passe-haut , passe-bande ,...) ?
Tracer l'allure de son diagramme de Bode asymptotique en amplitude en précisant les points particuliers. Peut-il se comporter en intégrateur ? Si oui, dans quel domaine, et avec quelle constante de temps ?

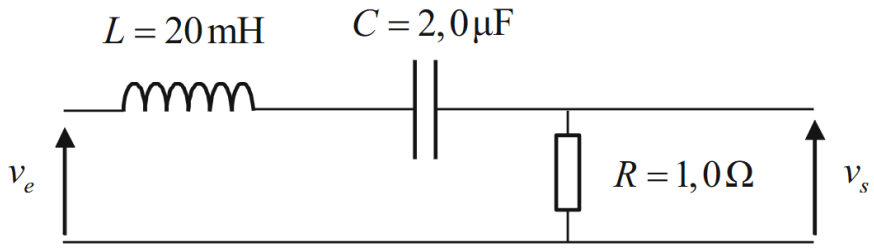
2. Tripleur de fréquence

Le développement en série de Fourier de la fonction F du temps de période T et de pulsation $\omega=\frac{2\pi}{T}$ représentée ci-contre est :



$$F(t)=-\frac{8A}{\pi^2}\left[\cos\omega t+\frac{1}{3^2}\cos(3\omega t)+...+\frac{1}{(2k+1)^2}\cos\left((2k+1)\omega t\right)+...\right]$$

$F(t)=v_e(t)$ de période $T=3,77\,\text{ms}$ et d'amplitude $A=10,0\,\text{V}$



est injectée à l'entrée du filtre *RLC* ci-contre.

a) Calculer la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega)$ du filtre. Quels sont sa pulsation de résonance ω_0 et son facteur de qualité Q ? Comparer numériquement ω_0 à ω.

b) Préciser $u_s(t)$ sous la forme d'une série de Fourier où l'amplitude du terme de rang k est donnée en fonction de A, du module et de l'argument de la fonction $\underline{H}$.

c) Donner enfin $u_s(t)$ sous la forme d'une somme infinie de fonctions sinusoïdales à amplitude réelle et préciser pour le terme de rang k l'amplitude A_k et la phase à l'origine φ_k en fonction de R, L, C et A, puis en fonction de Q, ω_0 et A.

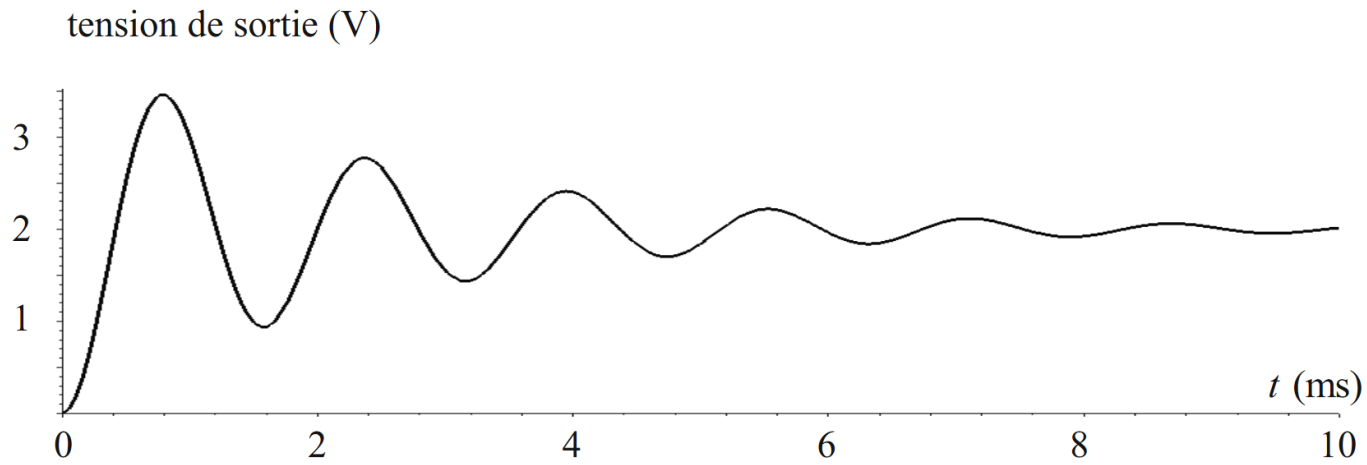
d) AN : Calculer A_k et φ_k pour les termes de pulsation ω, 3ω et 5ω.
Quel est le terme prépondérant ? Quelle approximation peut-on faire pour $u_s(t)$?

e) Représenter soigneusement sur le même schéma $u_e(t)$ et $u_s(t)$.

f) Quelle application peut-on imaginer à ce dispositif ?

3. Identification d'un filtre

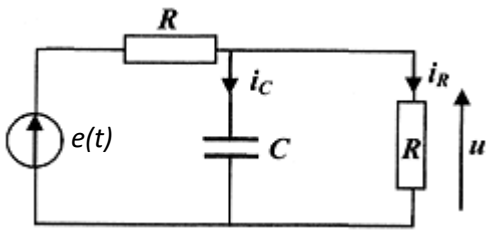
Un filtre ~~passif~~ actif d'ordre 2 présente la réponse indicielle (réponse à un échelon de tension d'amplitude $E = 1$ V) ci-dessous :



Evaluer les caractéristiques de ce filtre et donner sa fonction de transfert.

4. Filtre

On considère le circuit ci-contre. A t = 0, *u* = 0. On pose $\omega_0 = 1/RC$:



Le générateur délivre un signal créneau [- E, +E] = *e(t)*

a) Déterminer l'équation différentielle vérifiée par *u(t)*.

b) Dessiner sur le même graphe l'allure de *u*(t) et le créneau selon que le créneau est « rapide » ou « lent ».

Le générateur délivre désormais un signal sinusoïdal d'amplitude E.

c) Déterminer la nature du filtre.

d) Déterminer la fonction de transfert.

e) Représenter le diagramme de Bode.

5. Train d'impulsions périodiques

On considère le signal de période $T_s = \frac{1}{f_s}$ défini par :

$$e(t) = E \quad \text{si } 0 < t < \alpha T_s$$

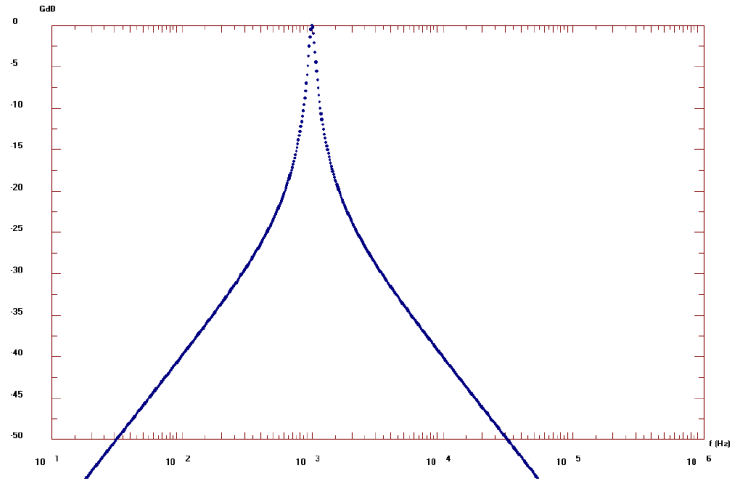
$$e(t) = 0 \quad \text{si } \alpha T < t < T_s$$

avec $0 < \alpha < 1$ On admet que ce signal a des composantes sinusoïdales de fréquences nf_s avec $n \in \mathbb{N}^*$ et d'amplitude $A_n = \frac{|\sin(n\pi\alpha)|}{n\pi}$. $2E$

1. Quel est la composante continue de ce signal ? Quelle est sa valeur efficace ?
2. Lorsque $\alpha \ll 1$, ce signal est un train d'impulsion. Vérifier que pour $\alpha = 10^{-2}$, les amplitudes des harmoniques de rang inférieur à 17 sont approximativement égales à l'amplitude du fondamental à mieux que 5% près.
3. On envoie ce signal dans un filtre, et on observe le spectre du signal en sortie jusqu'au rang 17. Que voit-on ?

6. Identification d'un filtre*

Quelle est la forme canonique de sa fonction de transfert ? Quelles sont les valeurs numériques des constantes qui interviennent ?



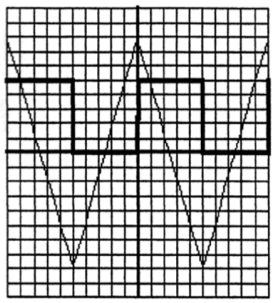
1. Quels sont la nature et l'ordre du filtre ?
2. Comment réaliser ce filtre avec une résistance R, une bobine d'inductance L et un condensateur de capacité C.
3. Déterminer la fonction de transfert.
4. AN : Sachant que $L = 0{,}2$ H, déterminer R et C.

7. Filtrage par passe-bande*

Un filtre passe-bande a pour fonction de transfert $H(j\omega) = \dfrac{H_0}{1 + jQ(\omega/\omega_0 - \omega_0/\omega)}$

Déterminer H_0, Q et ω_0 à partir des relevés à l'oscilloscope pour un signal d'entrée « carré » en voie 1 en gras.
La sortie est en voie 2.

Première expérience :



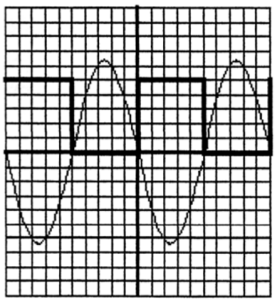
Réglages de l'oscilloscope :

Voie 1 (en gras) :
sensibilité de **1 volt par carreau**

Voie 2 :
sensibilité de **0,1 volt par carreau**

Base de temps :
10 µs par carreau

Deuxième expérience :



Réglages de l'oscilloscope :

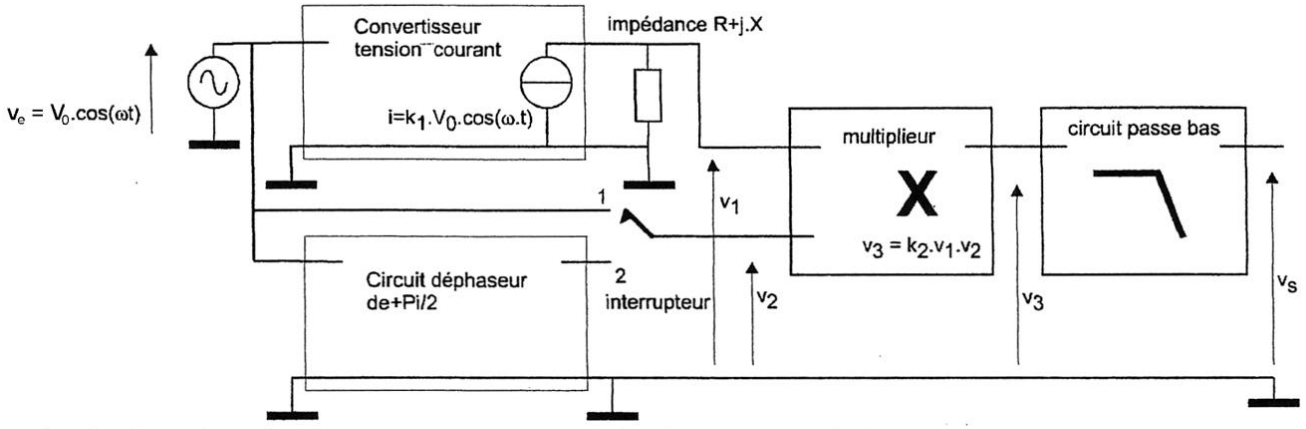
Voie 1 (en gras) :
sensibilité de **0,2 volt par carreau**

Voie 2 :
sensibilité de **1 volt par carreau**

Base de temps :
0,1 ms par carreau

L'amplitude du signal de sortie obtenu dans ce deuxième cas diminue lorsque la période du signal d'entré (« carré ») diminue ou augmente légèrement.

8. Impédance-mètre*



Le circuit représenté ci dessus comporte outre une impédance et un générateur de tension :

- un convertisseur tension - courant : le courant de sortie est $\mathbf{k_1}$ fois la tension d'entrée . $\mathbf{k_1}$ est positif.
- un circuit linéaire passe bas de pulsation de coupure ω_c et de gain 1 en basses fréquences.
- un circuit multiplieur : la tension de sortie est $\mathbf{k_2}$ fois le produit des deux tensions d'entrée . $\mathbf{k_2}$ est positif.
- Un circuit déphaseur de $+\pi/2$. Si la tension d'entrée est $\mathbf{V_e.\cos(\omega.t+\varphi_e)}$, la tension de sortie sera $\mathbf{V_e.\cos(\omega.t+\varphi_e+\pi/2)}$.
- un interrupteur à deux positions notées **1** et **2**.

1. Calculer $\mathbf{v_3}$ lorsque l'interrupteur est en position **1**.
2. Comment choisir le passe bas pour que le signal $\mathbf{v_s}$ soit constant par rapport au temps?
3. Dans ce cas, calculer $\mathbf{v_s}$ (en fonction des données : $\mathbf{V_0}$, ω, $\mathbf{k_1}$, $\mathbf{k_2}$, **R** et **X**).
4. Calculer $\mathbf{v_s}$ dans le même cas mais interrupteur en position **2**.
5. Quelle est l'utilité du montage ?

Réponses :

1. $\omega << \omega_1$: $\underline{H} \approx 1$ $\omega_1 << \omega << \omega_2$: $\underline{H} \approx \omega_1/j\omega$ $\omega >> \omega_2$: $\underline{H} \approx -\omega_1\omega_2/\omega^2$

Oui pour $\omega_1 << \omega << \omega_2$ $\tau = 1/\omega_1$

3. passe-bas d'ordre 2 $H_0 = 2$ $Q \approx 5$

4.a) $RC.du/dt + 2u = \pm E$ 4.d) $\underline{H} = 0,5/(1 + jRC\omega/2)$

5.1. $<e> = \alpha E$ $<e^2> = \alpha.E^2$ 5.2. Le vérifier !

7. La 2^{éme} exp. $\rightarrow \omega_0 = 2000.\pi$ rad.s^{-1} et $H_0 \approx -10$ (l'amplitude du fondamental de l'entrée alternative est $2/\pi$ Volt)

La 1ère exp. $\rightarrow Q \approx 5$

8.1. $v_3 = k_1k_2V_0^2[R.\cos^2(\omega t) - X.\sin(\omega t).\cos(\omega t)]$ 8.2. $\omega_c << 2\omega$ 8.3. $v_s = k_1k_2V_0^2R/2$